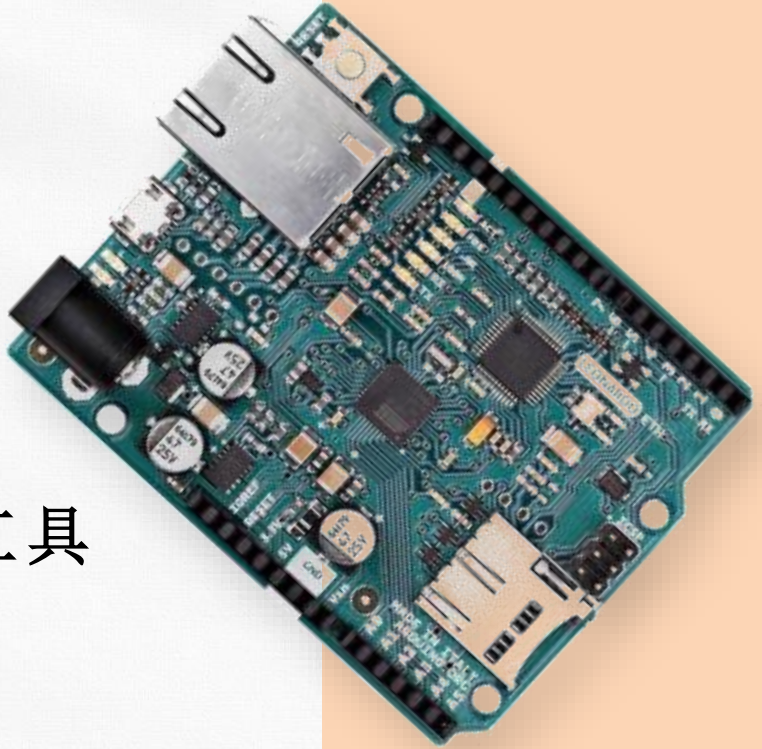
单片机



第3章：STM32微控制器的开发工具

目 录

CONTENTS

01. STM32的开发模式

02. 嵌入式开发环境

03. STM32CubeMX软件安装与使用

04. Keil5软件安装与使用

05. 生成的工程架构解析

01

STM32的开发模式

概述：

STM32的器件驱动库有两种：一种是早期随着STM32 MCU推出的标准外设库（Standard Peripheral Library，SPL），简称标准库；另一种是在2014年推出的硬件抽象层/底层（Hardware Abstract Layer/Low-layer，HAL/LL）库，简称HAL库

在MCU开发的过程中，首先需要对MCU进行初使化的配置，有过MCU开发经验的人员都知道，MCU的初始化配置是比较麻烦的，并且容易出错，针对这一痛点，ST公司于2014年推出了一个非常好用的MCU初始化配置工具——STM32CubeMX

寄存器开发方式

根据STM32定义的寄存器，查阅官方用户手册来配置相应寄存器的各比特位，从而直接进行寄存器编程，完成相应功能。

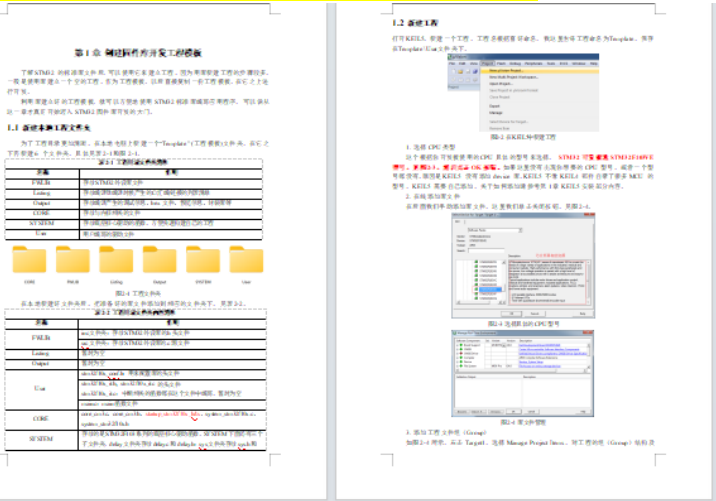
标准外设库开发方式

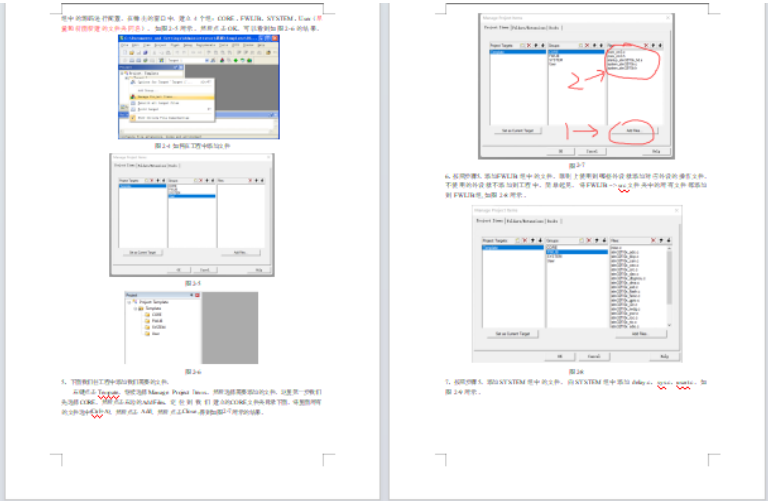
将底层寄存器的操作进行了统一封装，包括所有标准器件外设的驱动器，采用C语言实现，开发人员只需要熟悉并调用相应的应用程序编程接口函数，即可实现对相关外设的驱动操作。

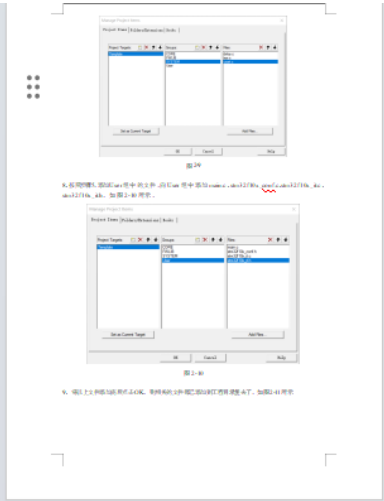
HAL库开发方式

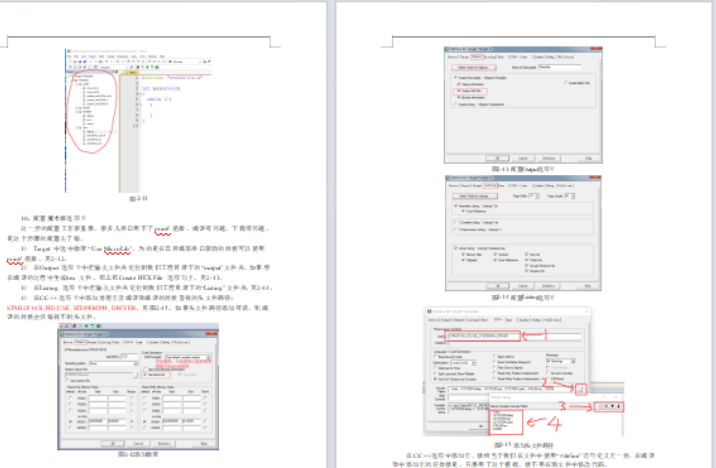
与STM32CubeMX软件（配置STM32代码的工具）配套使用的，它把底层硬件相关的内容封装起来并及进行抽象，通过图形化的操作方式自动生成相关外设的驱动代码，简单易用。

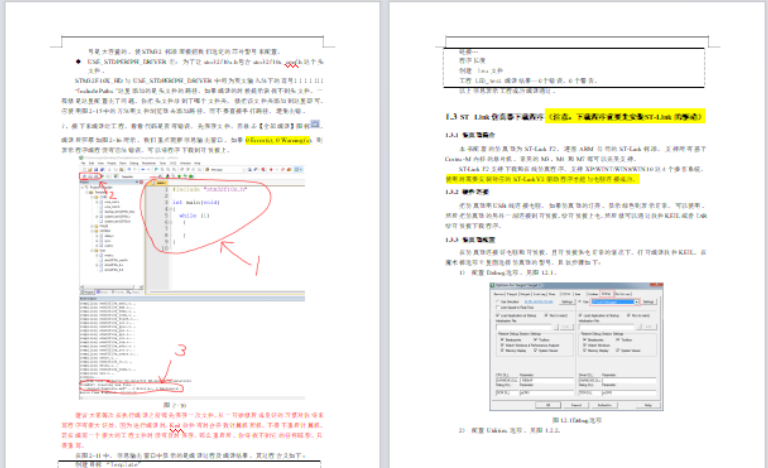
标准库开发方式

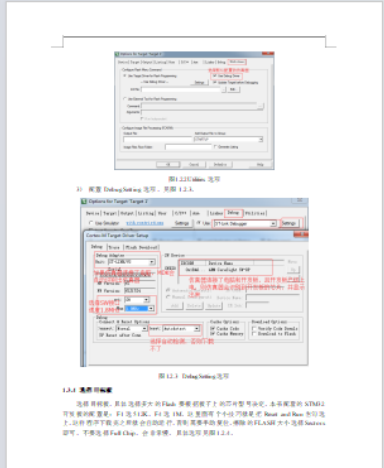












HAL库开发+STM32CubeMX工具

3. 基于单片机开发板创建一个 CubeMX 工程

- 打开 STM32CubeMX 软件，进入新建工程界面有三种方式。
  - 点击主页的“ACCESS TO MCU SELECTOR”
  - 主页菜单“File”->“New Project”
  - 快捷键：Ctrl+N

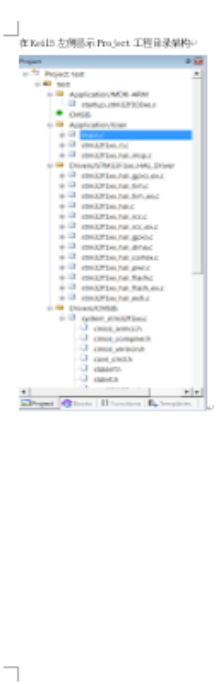
创建完成工程后，分别配置下载方式和时钟树。

- 下载方式的配置

时钟树的配置，STM32F103RC 的主频为 72Mhz，所以图上外部晶振频率为 8Mhz

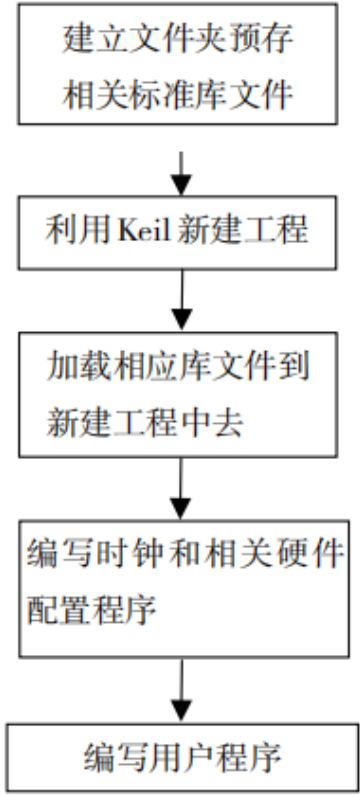
在生成代码之前还需要配置 Project Manager，设置工程名称、工程存放位置等。

单击“GENERATE CODE”生成工程代码，使用 MDK-Keil v5 打开工程后，先进行编译，在 Keil 5 左侧显示 Project 工程目录架构

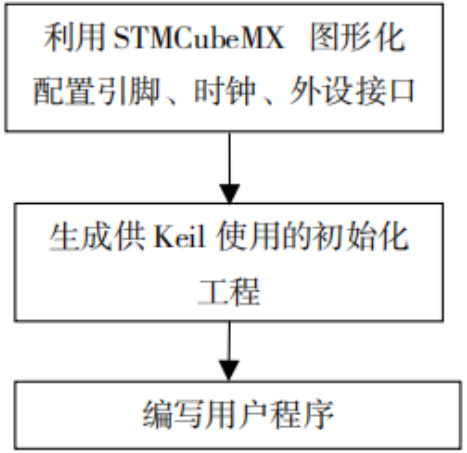


在 Keil5 左侧显示 Project 工程目录架构

标准库和HAL库开发方式对比



基于标准库函数传统开发方式



基于STM32CubeMX联合开发模式

程序开发方式

寄存器

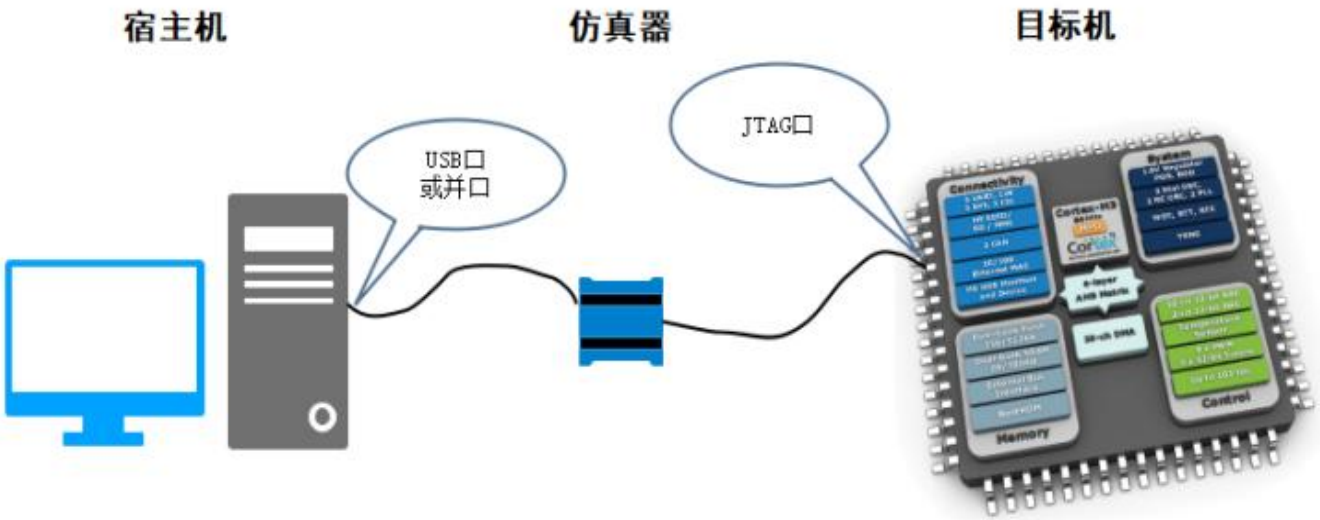
标准库

HAL库

02

嵌入式开发环境

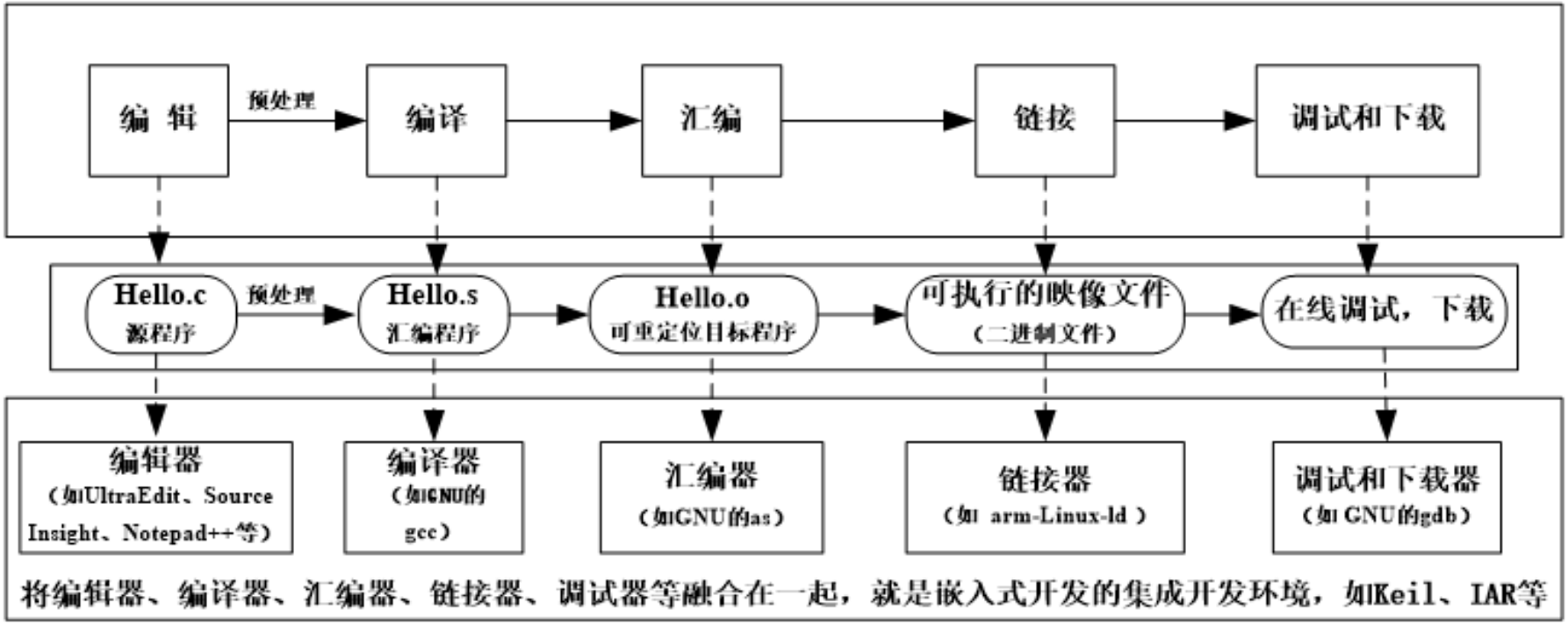
下载工具将宿主机和目标机连接起来



- **宿主机：**常指通用PC机，在通用PC机上安装软件开发工具（如Keil5），进行**代码编辑、程序编译和链接，最后生成目标机运行所需的可执行文件**。

- **目标机：****嵌入式系统运行的载体，如开发板**，不能直接进行嵌入式系统的开发，由宿主机将可执行二进制代码文件下载或烧写进目标机中，再由目标机执行的方式。

将嵌入式系统开发的各个阶段所用到的软件开发工具如编辑器、编译器、链接器、调试和下载器等集成在一个软件中，就是嵌入式开发的集成开发环境。针对ARM内核的主流集成开发环境主要有**Keil5 MDK、STM32CubeMX和STM32CubeIDE**。



STM32开发工具

IDE

- CubeMX + Keil5 MDK / CubeIDE
- CubeIDE

嵌入式集成开发环境（Integrated Development Environment，IDE）

STM32CubeMX为图形化初始化代码配置工具/软件，基于**HAL**库进行配置。

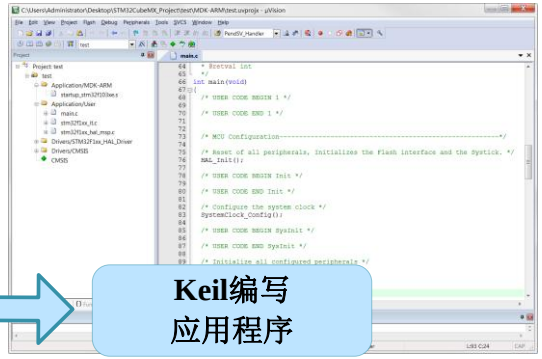
在图形化界面下对芯片引脚、时钟及相应外设做初始化配置并最终生成**C**语言代码。

HAL库开发模式需要用到两个软件：**STM32CubeMX**用于外设功能模块的参数配置、生成相应编译器的工程代码；编译器用于应用程序的开发。

MCU选型

外设模块功能配置

生成工程代码



Keil编写应用程序

03

STM32CubeMX软件安装与使用

Java运行环境安装

STM32CubeMX软件是基于Java环境运行的，需要先安装JRE（Java Run Time Environment），可通过Java官网下载。用户可根据操作系统选择64位的还是32位的，如图所示。

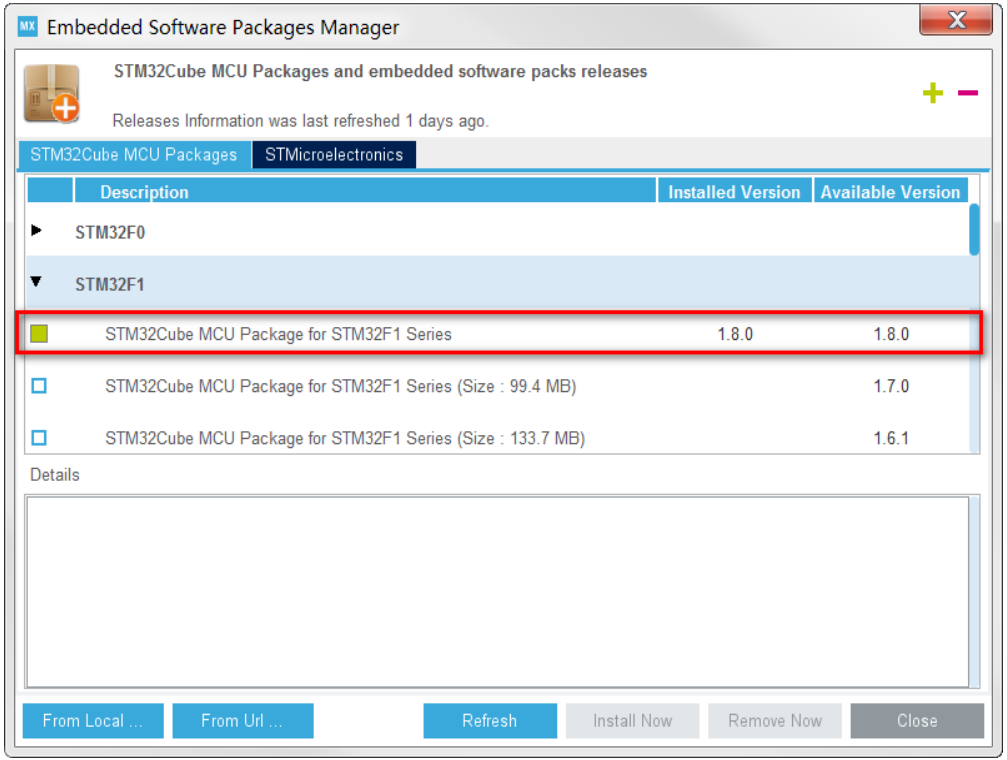
jre-8u161-windows-x64_8.0.1610.12.exe

jre-8u171-windows-i586_8.0.1710.11.exe

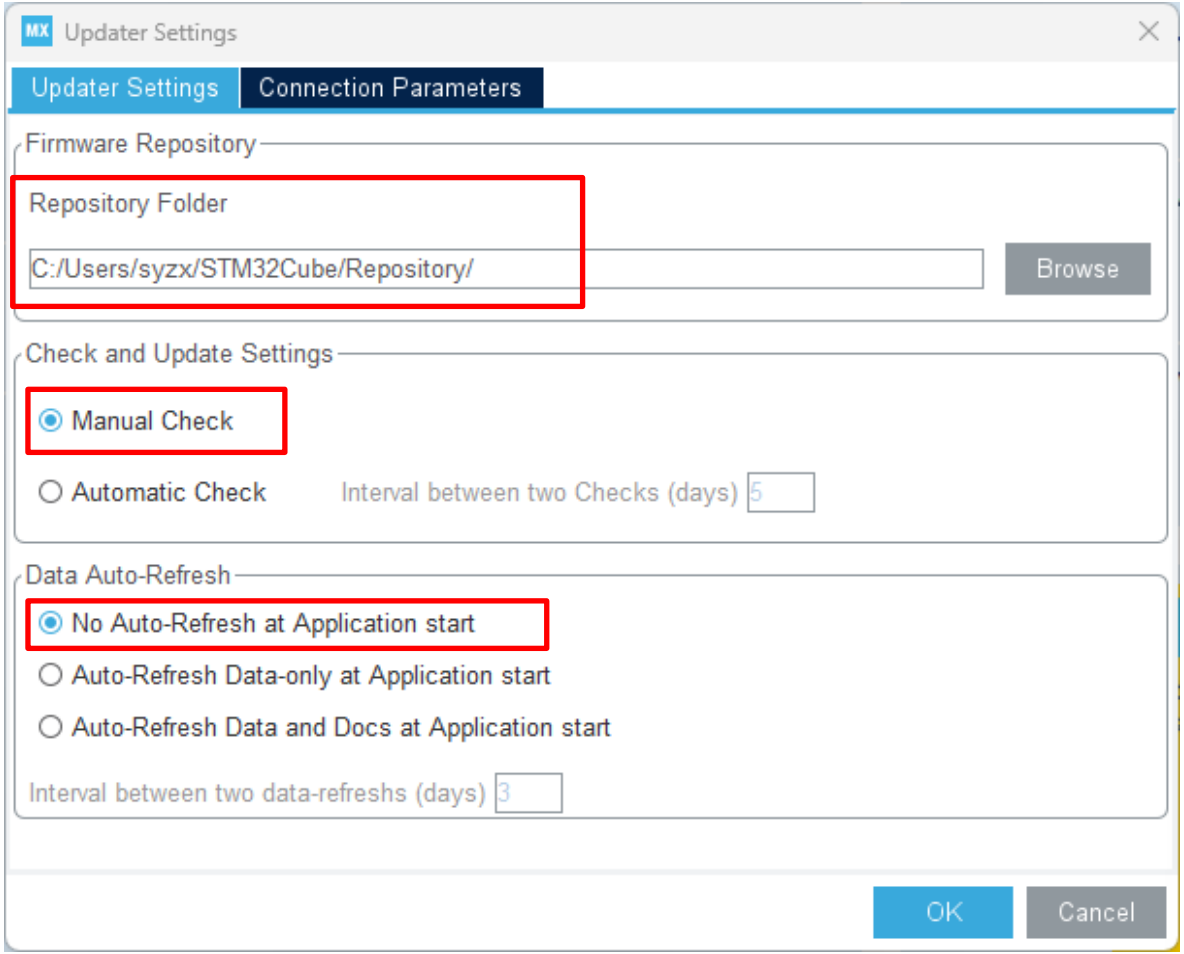
安装STM32CubeMX软件

1、 STM32CubeMX软件可从ST官网下载，也可从学习通资料模块下载。软件安装成功后，打开软件，显示如图所示界面。

2、安装相应的MCU固件包，通过STM32CubeMX的“Help”菜单栏，找到“Manage embedded software packages”。选择进行在线下载，这里选择STM32CubeF1下载。如果在线下载比较慢，可以手动添加。

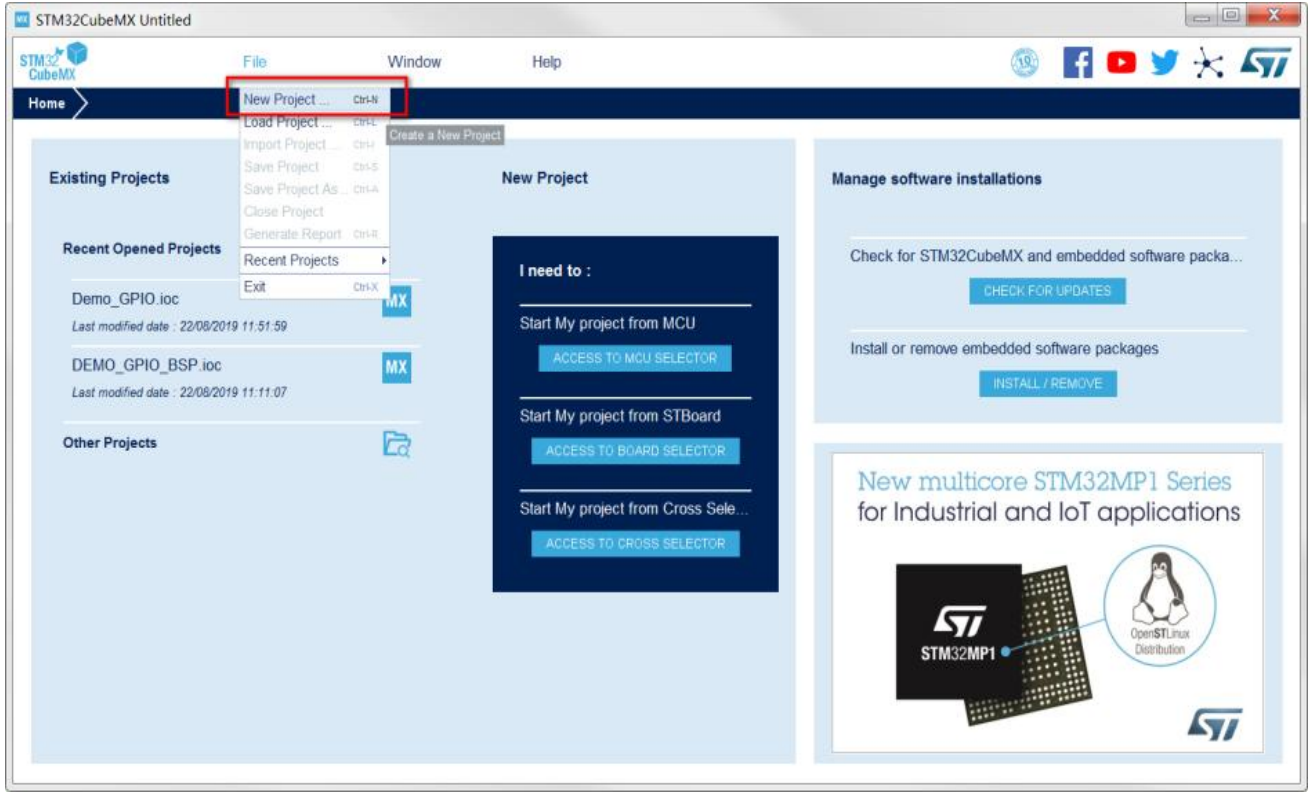


3、查看STM32CubeF1库的文件结构，在“Help”→“Updater Settings”菜单栏下的“Repository Folder”可查看到在线下载的HAL库存放的位置，这个位置可以更改

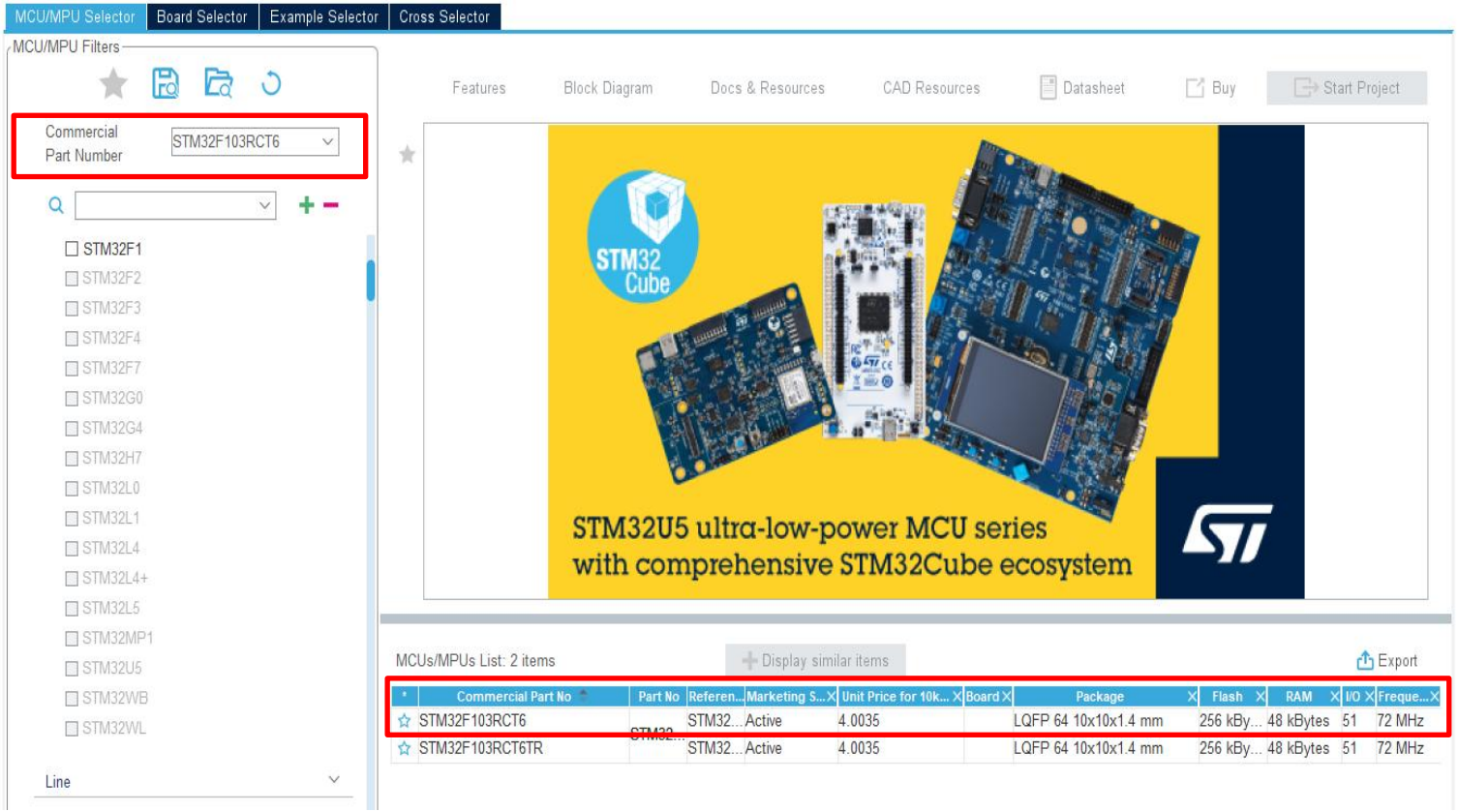


利用STM32CubeMX生成一个MDK-Keil5工程

步骤1：打开STM32CubeMX软件，新建一个Project工程

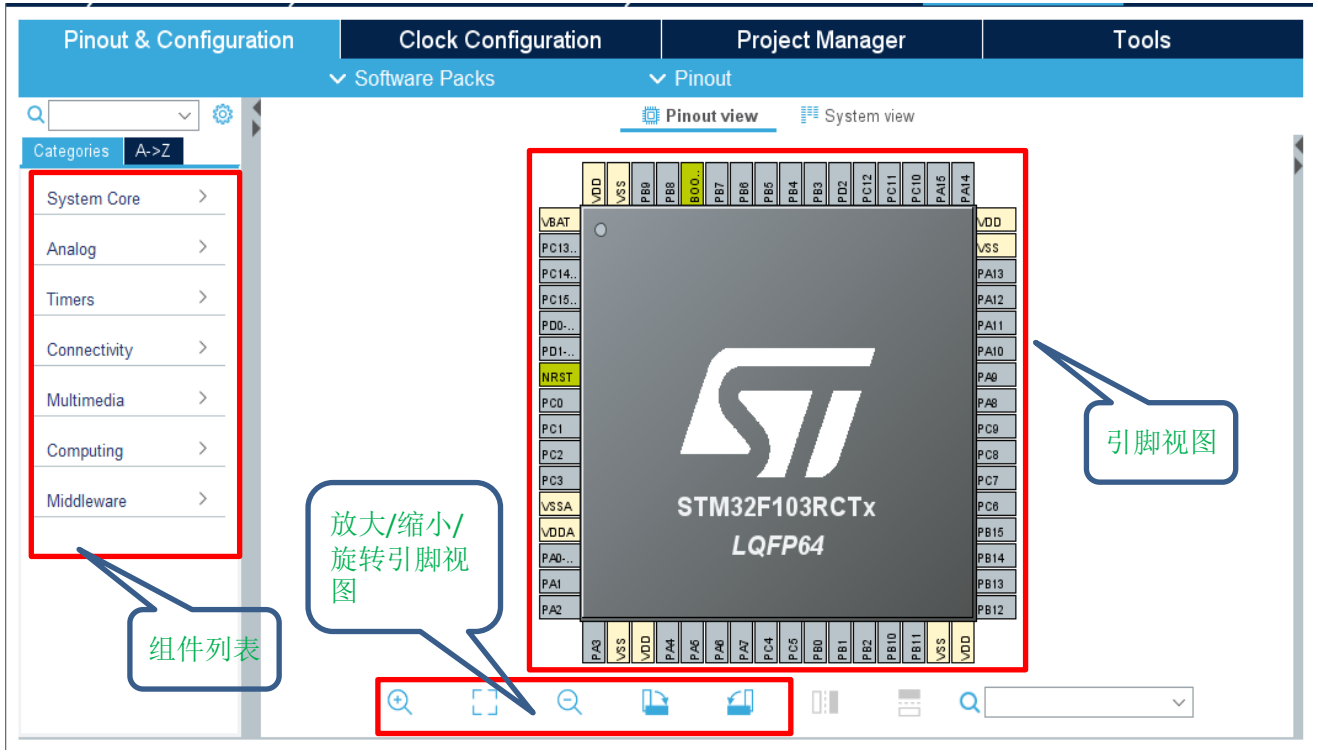


步骤2：选择MCU。本实例采用STM32F103RCT6



STM32CubeMX的配置界面

“引脚与配置”界面


Pinout & Configuration
Clock Configuration
Project Manager
Tools
Software Packs
Pinout
Pinout view
System view
Categories
A->Z
System Core
Analog
Timers
Connectivity
Multimedia
Computing
Middleware
STM32F103RCTx
LQFP64
组件列表
放大/缩小/旋转引脚视图
引脚视图

步骤3：配置RCC，选择高速外部时钟HSE为“Crystal/Ceramic Resonator”

Pinout & Configuration | Clock Configuration | Project Manager | Tools

Software Packs | Pinout

Categories | A->Z

System Core
- DMA
- GPIO
- IWDG
- NVIC
- RCC
- SYS
- WWDG

Analog

Timers

Connectivity

Multimedia

Computing

Middleware

RCC Mode and Configuration

Mode

High Speed Clock (HSE) Crystal/Ceramic Resonator

Low Speed Clock (LSE) Disable / BYPASS Clock Source / Crystal/Ceramic Resonator

Master Clock Output

Configuration

Reset Configuration

NVIC Settings | GPIO Settings | Parameter Settings | User Constants

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

System Parameters

VDD voltage (V)	3.3 V
Prefetch Buffer	Enabled
Flash Latency(WS)	0 WS (1 CPU cycle)

RCC Parameters

Pinout view | System view

RCC_OSC_IN PD0-..

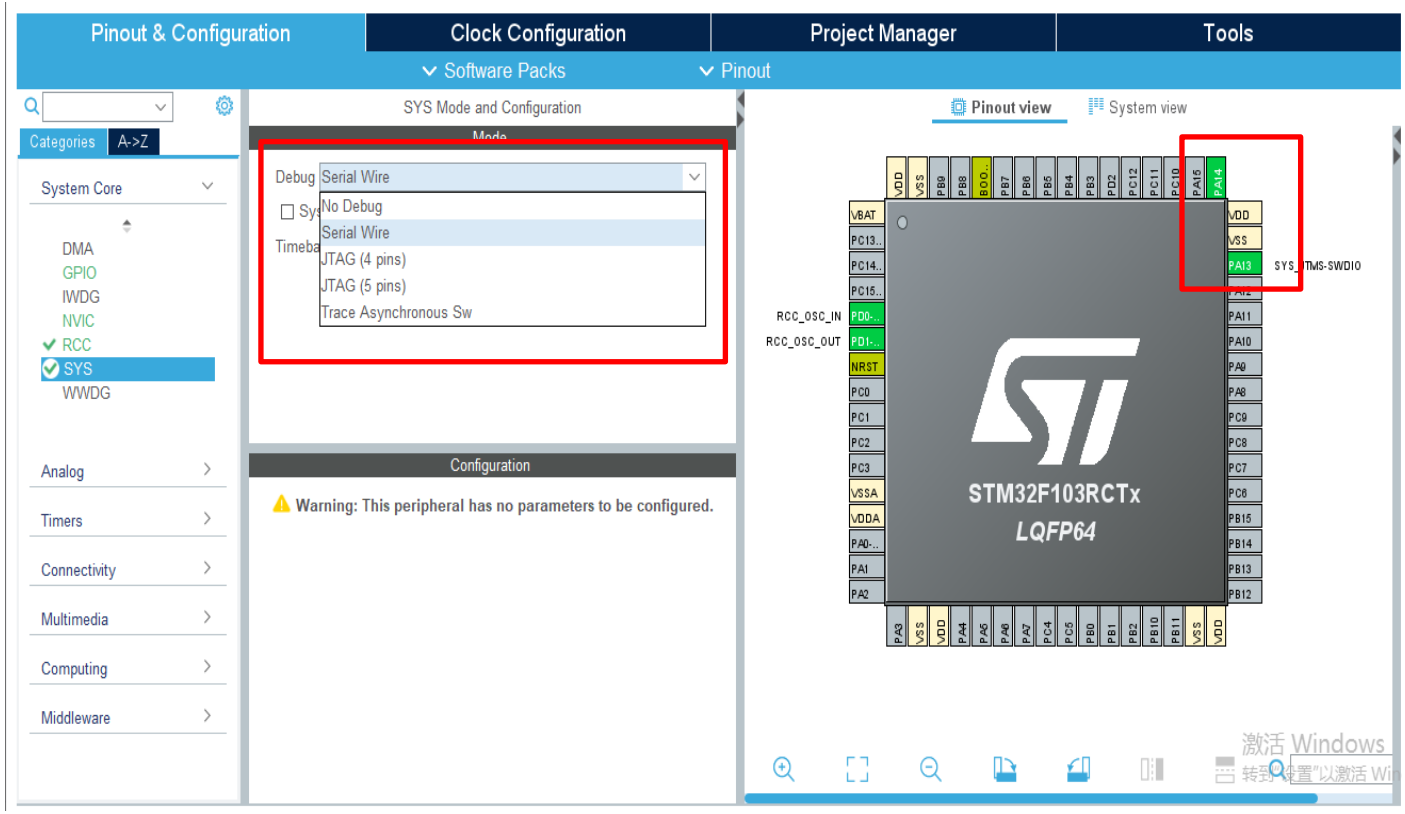
RCC_OSC_OUT PD1-..

STM32F103RCTx

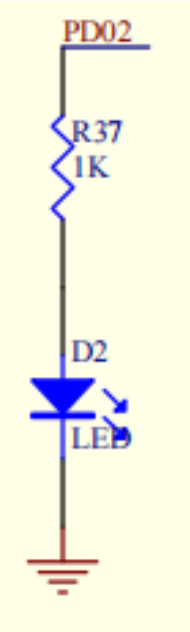
LQFP64

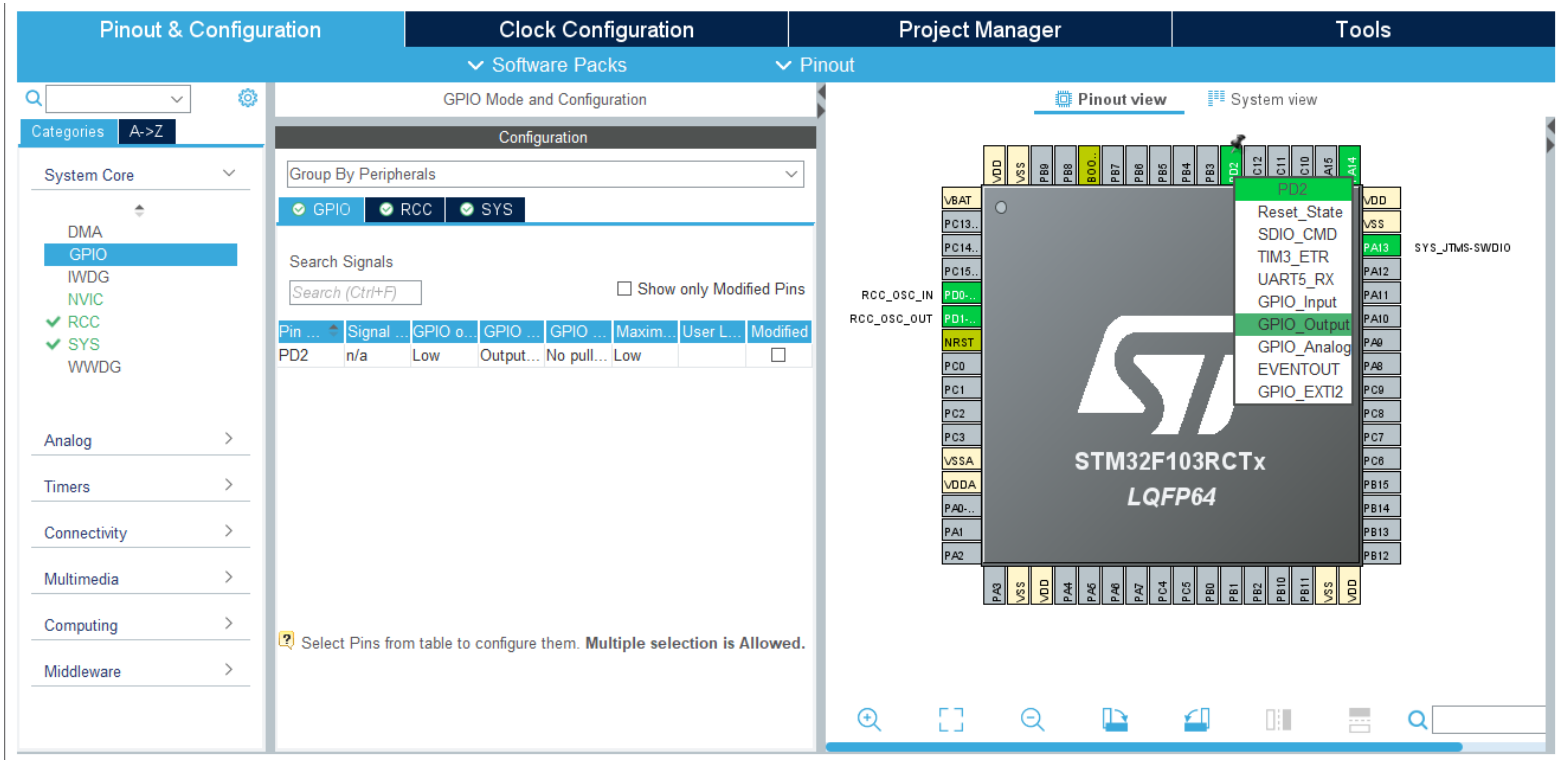
激活 Windows
转到“设置”以激活 Wi

步骤4： 配置调试接口模块，这里选择Serial Wire（使用SWD调试接口），相应的引脚变为绿色，并显示该引脚的功能。

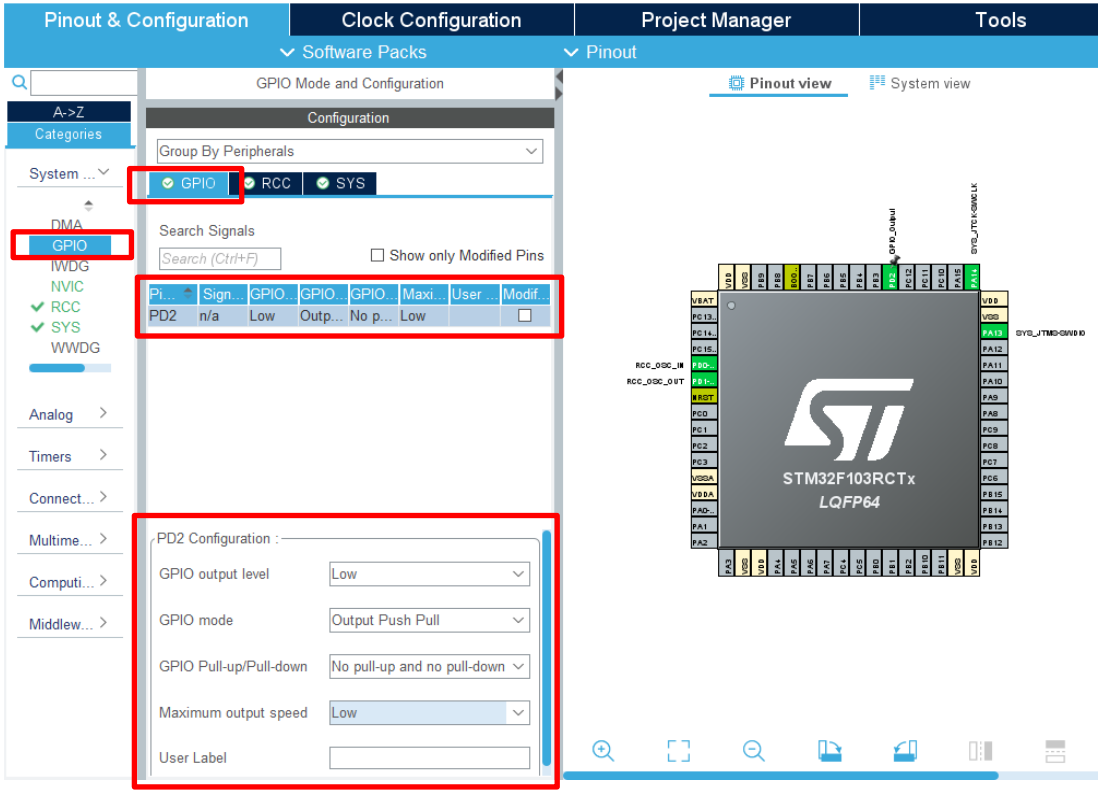


步骤5： 配置GPIO，从LED灯原理图可看出，要想点亮LED灯D2，需要使PD2引脚输出高电平，要熄灭D2，需要使PD2引脚输出低电平，因此需要设置PD2引脚为输出模式。按下图所示进行配置。

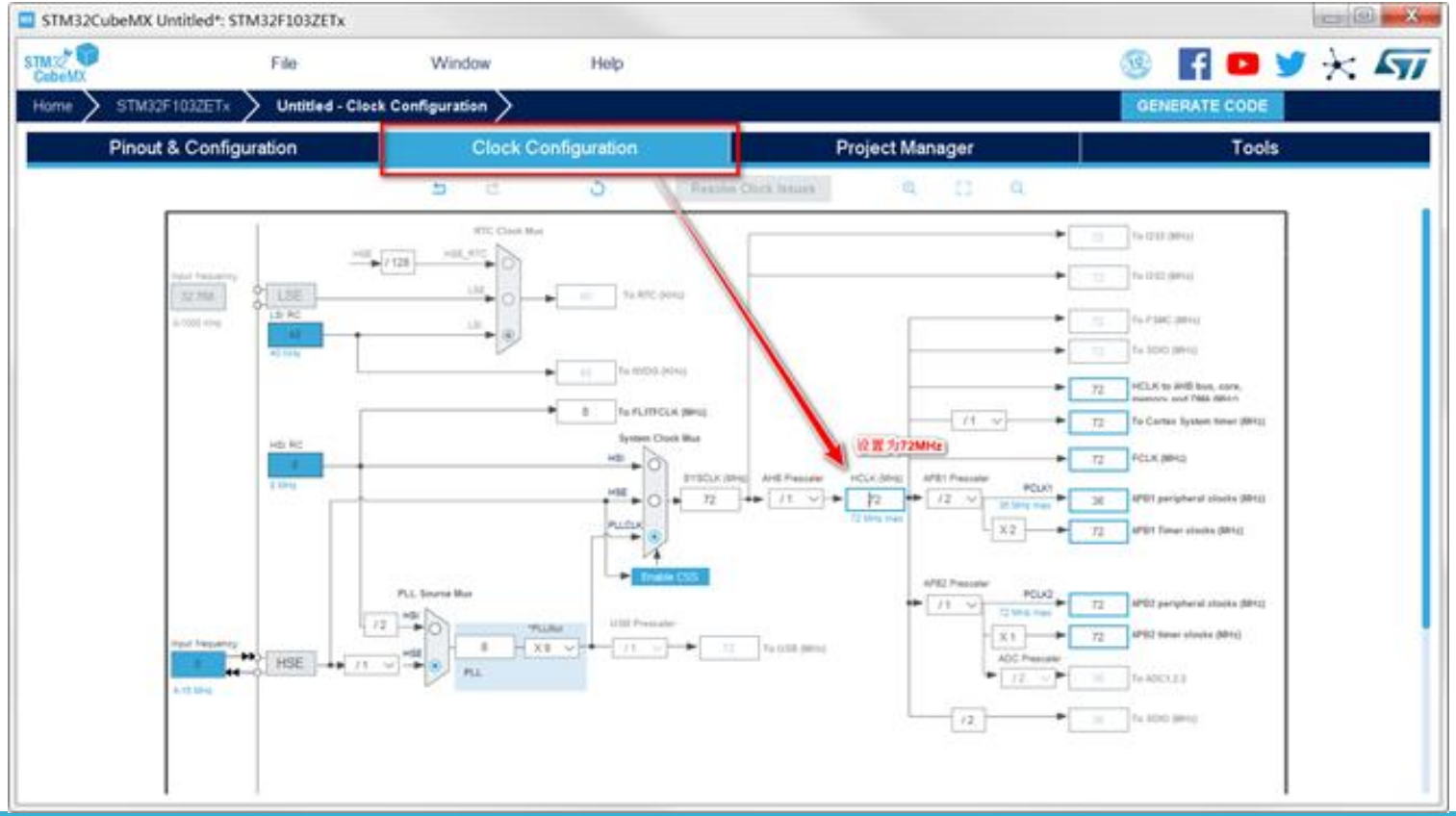




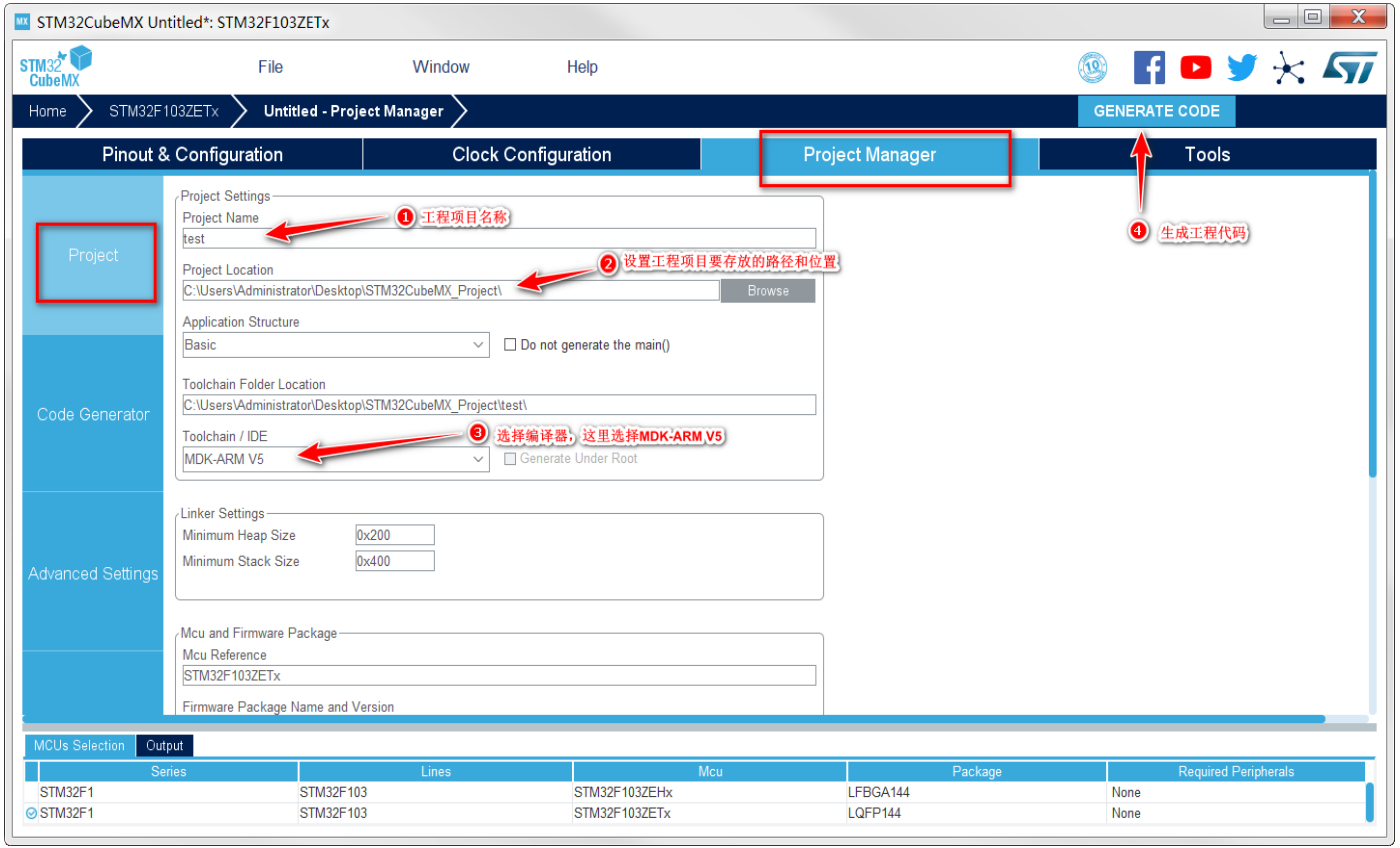
步骤6：在GPIO配置窗口中，选择GPIO标签页，在引脚列表中单击需要配置的PD2引脚，显示PD2的具体配置选项，如下图所示。



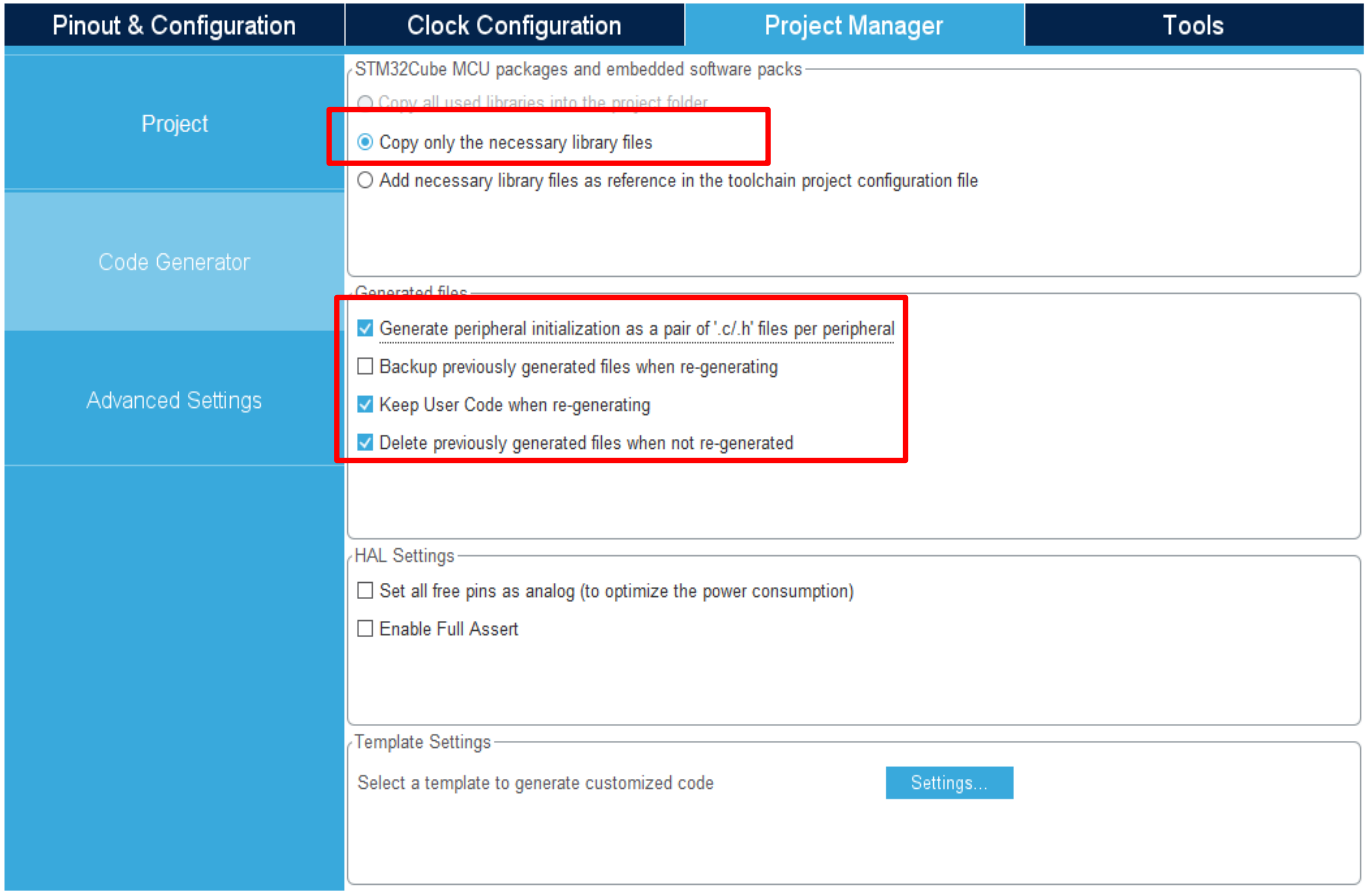
步骤7：配置时钟树。在**HCLK**文本框中直接输入**72MHZ**的频率，按回车后软件自动配置计算的频率。



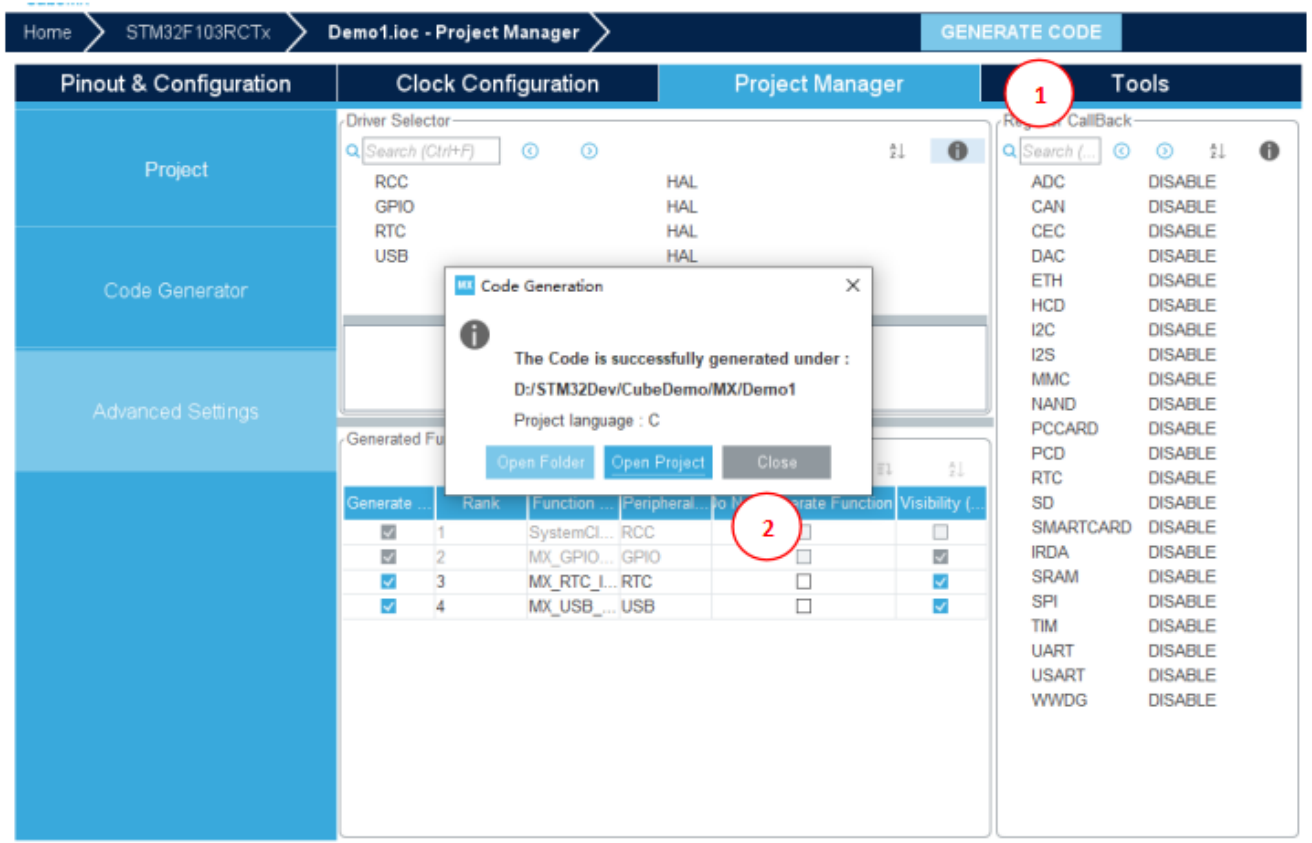
步骤8：设置工程相关参数，如工程名称、工程存放位置



步骤9：Code Generator（代码生成页面，用于设置生成代码时的一些特性）

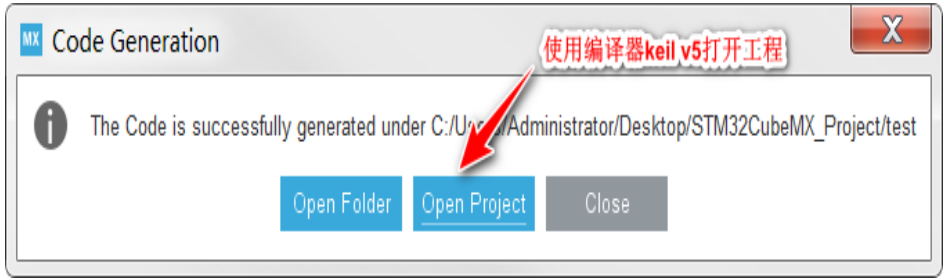


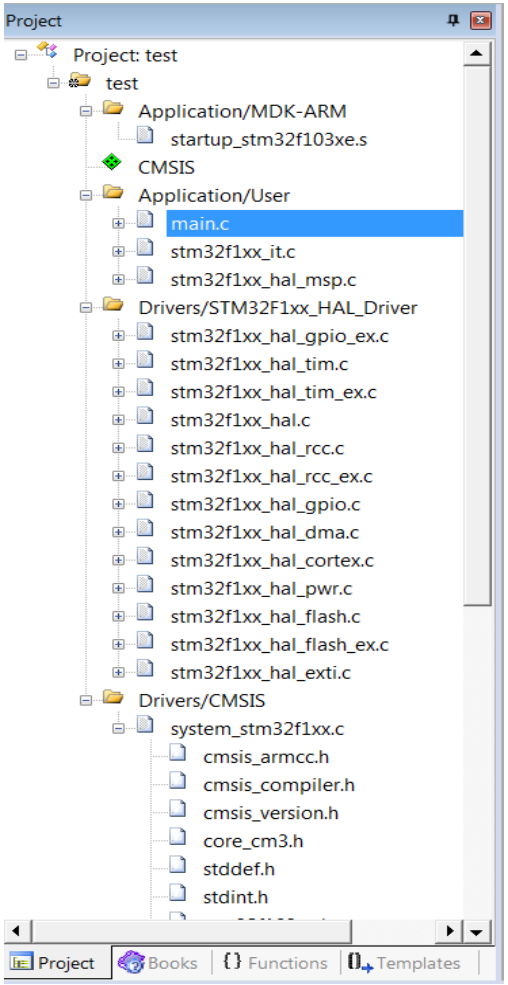
步骤10：单击“GENERATE CODE”生成工程代码



步骤11： 使用MDK-Keil v5打开工程后，先进行编译。

在Keil v5左侧显示Project工程目录架构

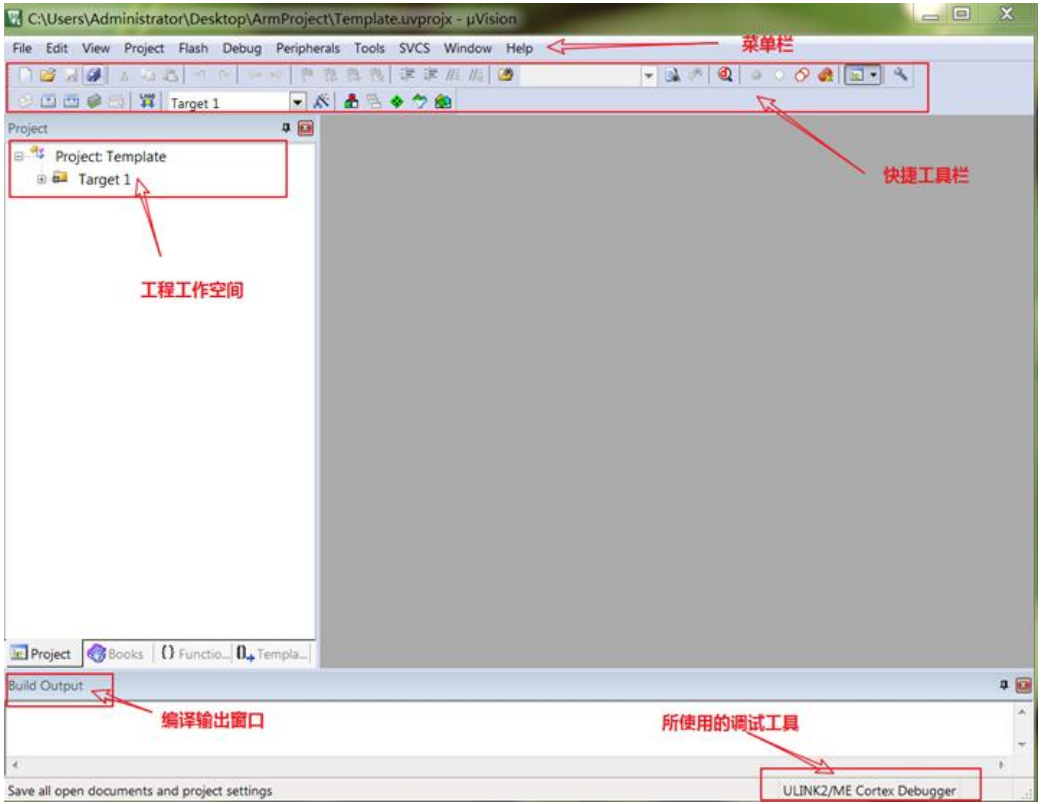




04

Keil5软件安装与使用

1、Keil5软件可从Keil官网https://www.keil.com/download/下载，也可从学习通资料模块下载。软件安装成功后，打开软件，显示如图所示界面。

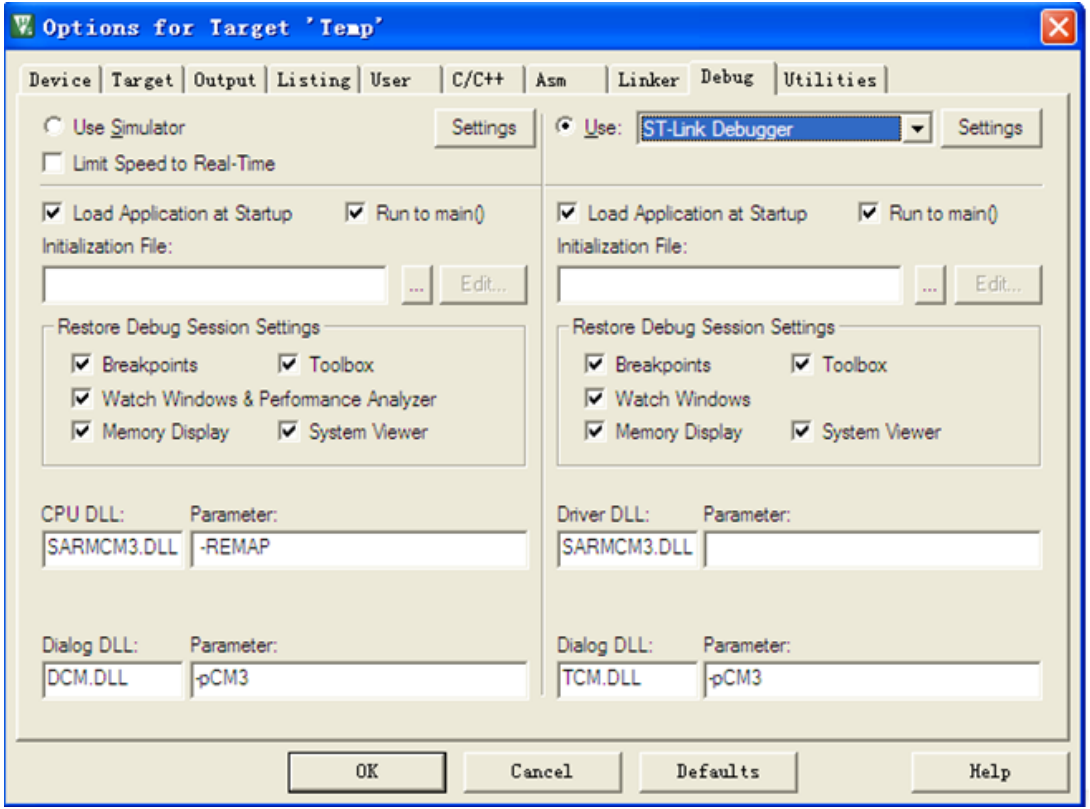


在安装Keil软件时，其安装路径最好不要包含中文

界面由菜单栏、快捷工具栏、工程工作空间和编译输出窗口组成。

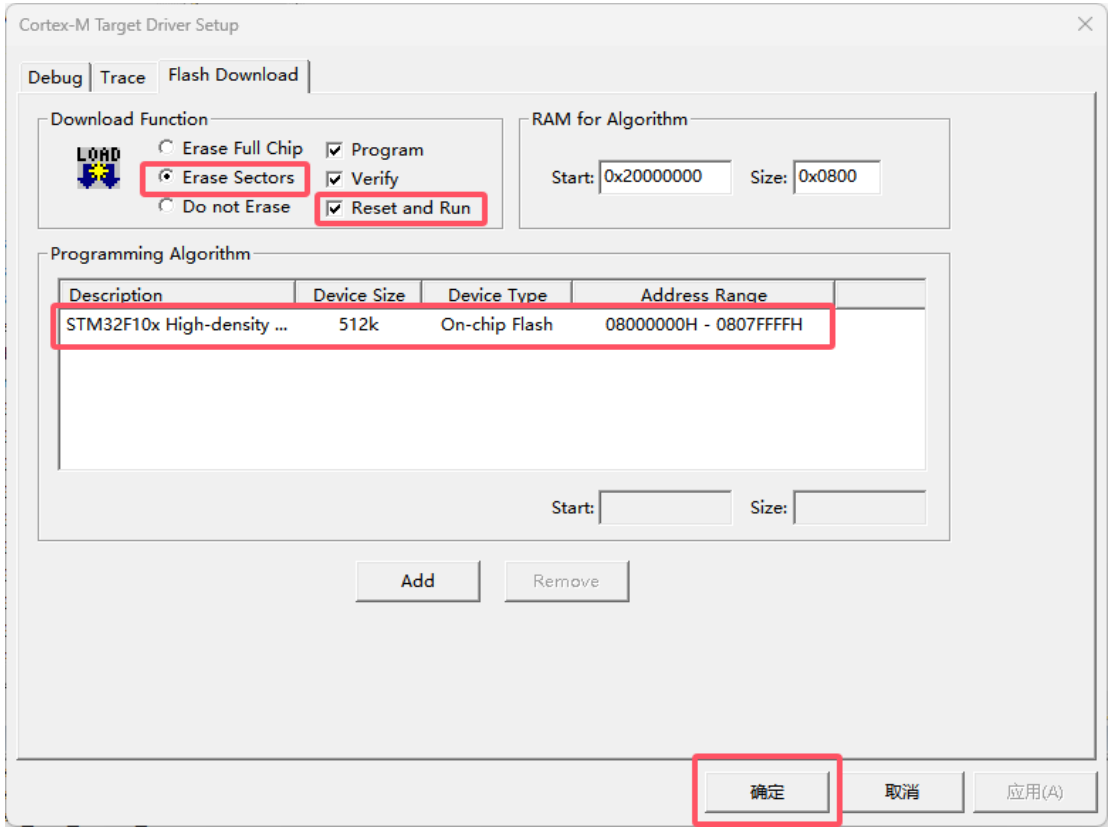
程序下载和调试

采用ST-Link可以进行代码的在线仿真、烧写程序等，需要安装ST-Link驱动。驱动安装完毕后，连接开发板，在“Debug”选项卡中选择“ST-Link Debugger”



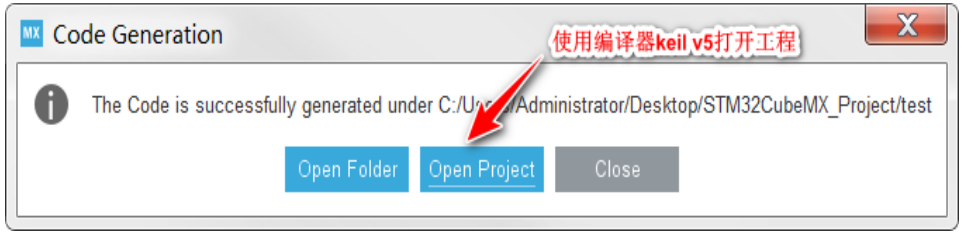
程序下载和调试

单击Settings按钮，在弹出的界面中勾选中“Reset and Run”，擦除的FLASH选择“Erase Sectors”即可。

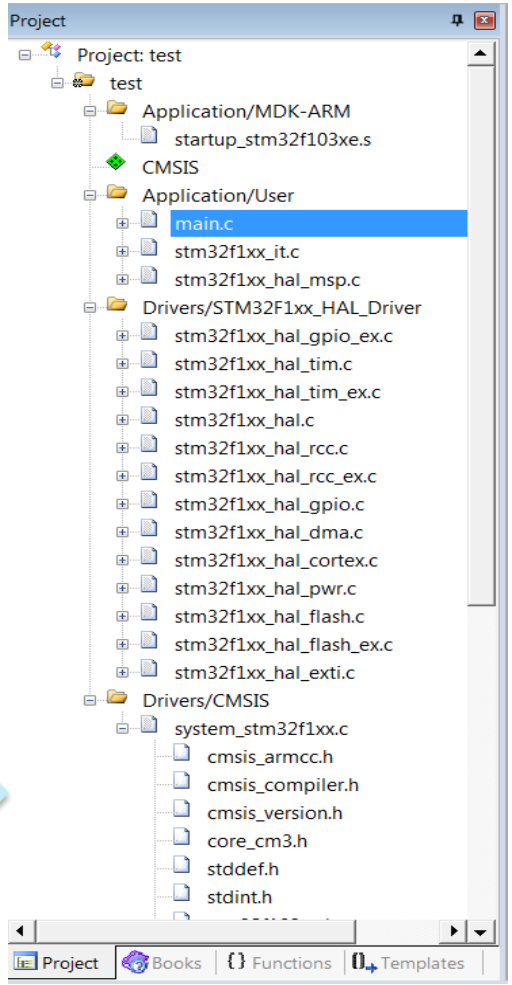


3.5.4 STM32CubeMX生成的工程架构解析

步骤6： 单击“**GENERATE CODE**”生成工程代码



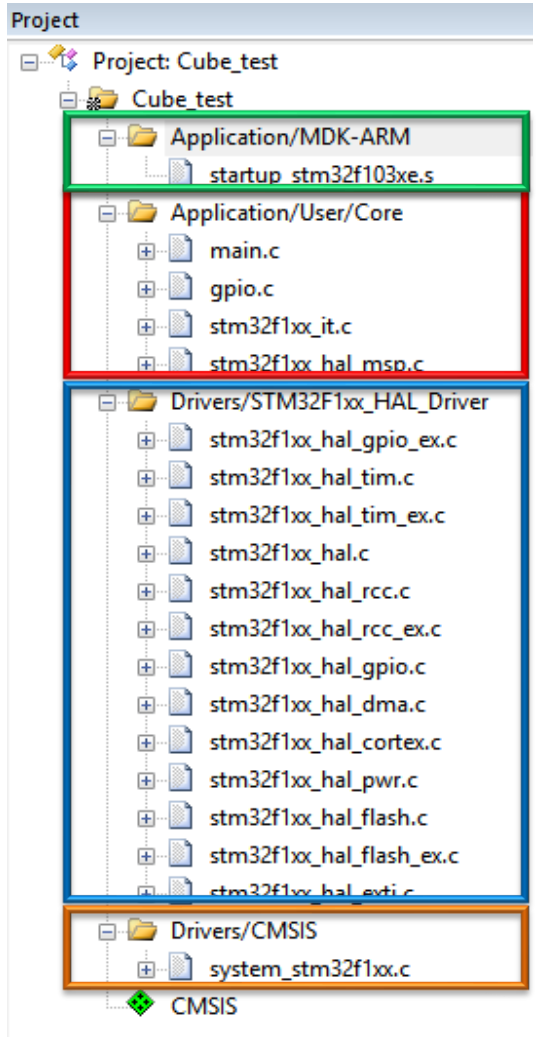
使用**MDK-Keil v5**打开工程后，先进行编译。在**Keil v5**左侧显示**Project**工程目录架构



05

STM32CubeMX生成的工程架构解析

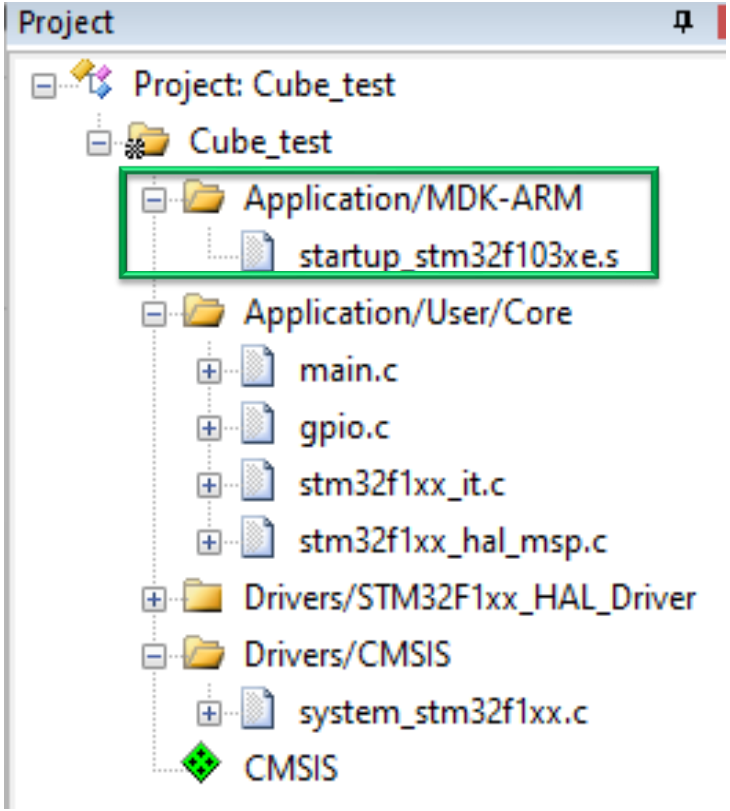
STM32CubeMX生成的工程架构分析



四个模块

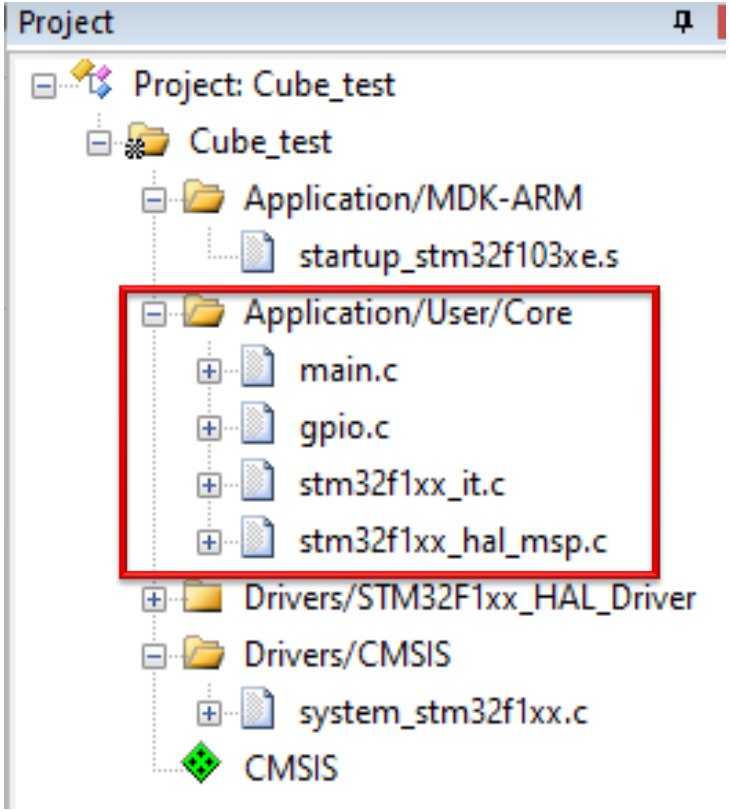
- Application/MDK-ARM
- Application/User/Core
- Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver
- Drivers/CMSIS

STM32CubeMX生成的工程架构分析



Application/MDK - ARM

主要存放startup_stm32f103xe.s文件，这是启动文件，用于初始化微控制器的运行环境，比如设置堆栈指针、初始化向量表等，是程序启动时首先执行的代码。



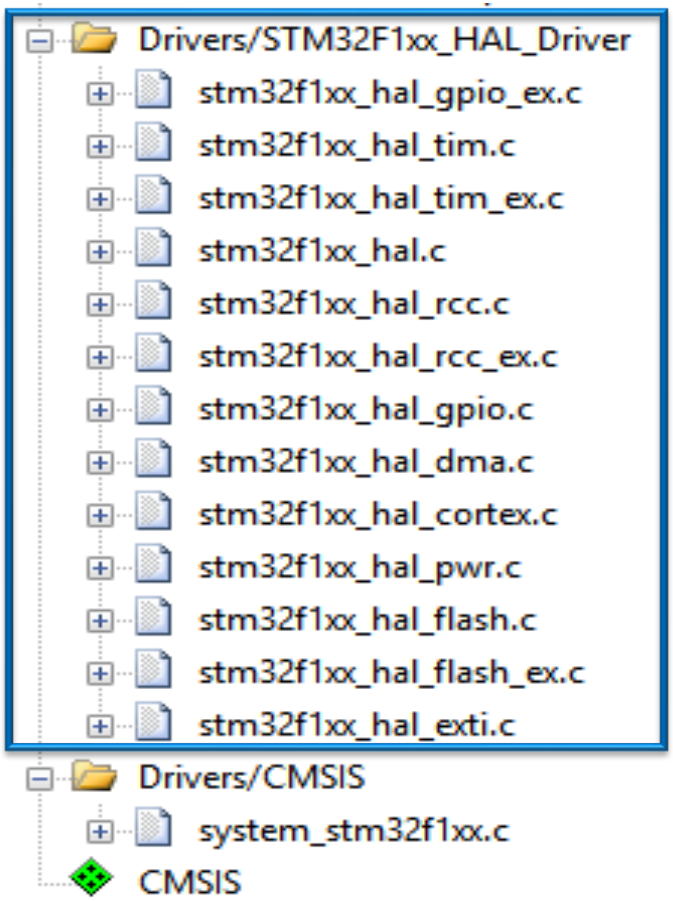
Application/User/Core

main.c：主程序文件，开发者通常在这里编写主要的应用逻辑，比如初始化外设、实现功能控制等。

gpio.c：与通用输入输出（GPIO）相关的代码文件，用于配置和操作 GPIO 引脚，如设置引脚模式、读取或写入引脚状态等。

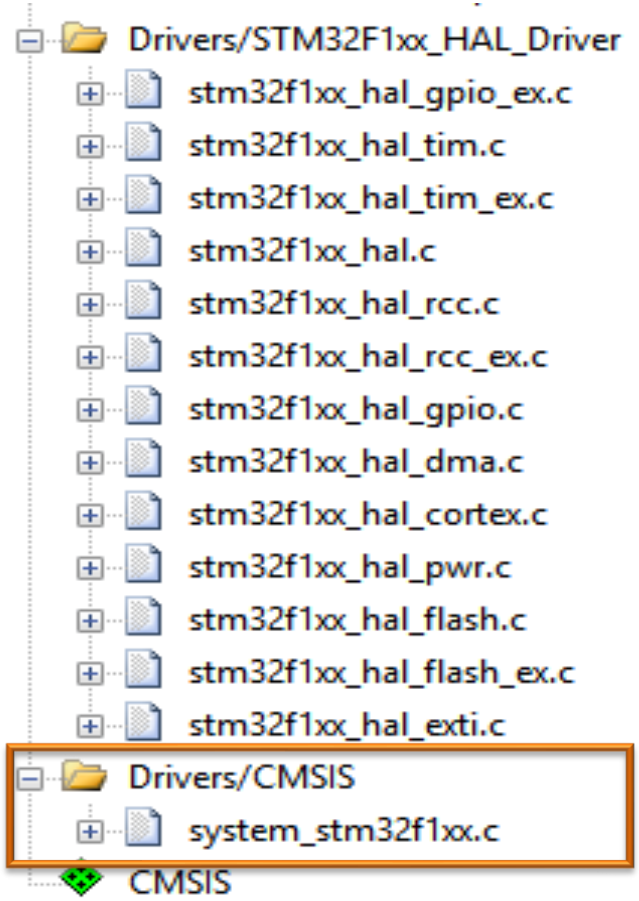
stm32f1xx_it.c：中断处理文件，包含各种中断服务函数，用于处理微控制器接收到的中断事件。

stm32f1xx_hal_msp.c：该文件用于实现硬件抽象层（HAL）与微控制器特定部分的初始化，如时钟配置、外设底层初始化等。

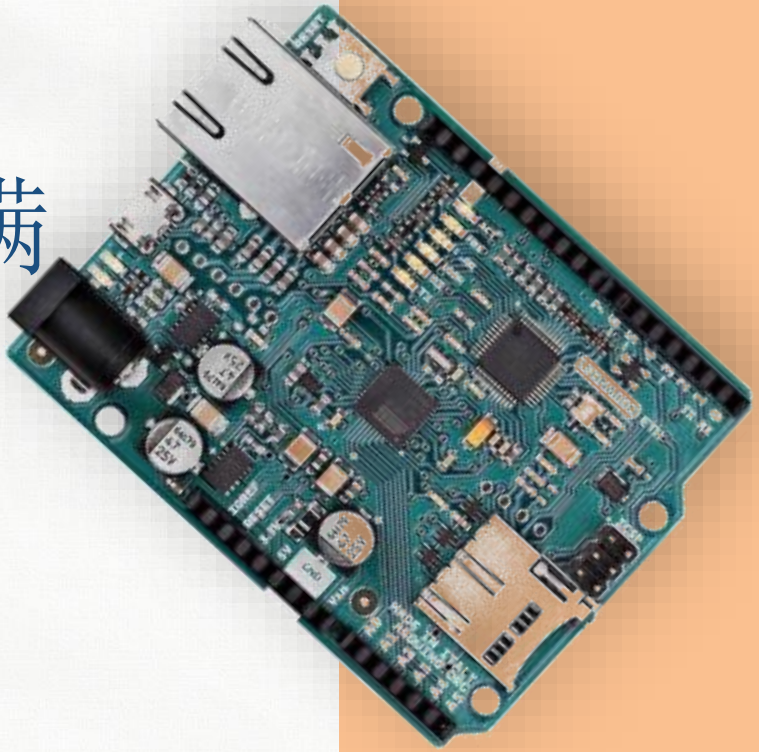


Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver

这里面包含了一系列以 “stm32f1xx_hal_*.c” 命名的文件，对应不同外设的 HAL 驱动代码，如：stm32f1xx_hal_gpio_ex.c和stm32f1xx_hal_gpio.c，是 GPIO 相关的扩展和基本驱动。stm32f1xx_hal_tim_ex.c 和stm32f1xx_hal_tim.c，是定时器相关的扩展和基本驱动。还有其他如 I2C、RCC（复位和时钟控制）、DMA（直接内存访问）等**外设的驱动文件，用于方便开发者通过 HAL 库来操作这些外设**。



Drivers/CMSIS

主要存放system_stm32f1xx.c文件，属于Cortex 微控制器软件接口标准（CMSIS）部分，主要用于配置系统时钟等系统相关的功能，提供了微控制器内核与外设之间的软件接口。

本章结束，收获满满